

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2025/2026**

Etap miejsko-gminny

Czas na rozwiązanie **120 minut**

Kod ucznia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	SUMA

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 40 punktów. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego musisz zdobyć co najmniej 34 punkty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani innych urządzeń do obliczeń.

I część

W zadaniach 1 – 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Iloczyn trzech różnych liczb pierwszych może być liczbą:

podzielną przez 4.	
podzielną przez 6.	
podzielną przez 12.	

2. Równość jest prawdziwa:

$2^{15} + 2^{15} = 2^{30}$	
$2^{15} \cdot 5^{15} = 10^{30}$	
$\sqrt{18} - \sqrt{8} = \sqrt{2}$	

3. Czy w danym wierszu liczby są ustawione w kolejności rosnącej?

0,7(3); 0,(73); 0,(737); 0,73(7).	
$(-8)^5$, $(-2)^8$, $(-2)^{2^4}$, $(-4)^4$.	
$\frac{7}{6}$, $\frac{8}{7}$, $\frac{11}{10}$, $\frac{16}{15}$.	

4. Dany jest sześcian złożony z 8 jednakowych sześciennych kostek o krawędzi długości 5 cm. Z tego sześcianu wyjęto jedną kostkę i powstała nowa bryła. Porównujemy sześcian z nową bryłą.

Objętość nowej bryły jest o 12,5% mniejsza od objętości sześcianu.	
Pole powierzchni całkowitej nie zmieniło się.	
Suma długości wszystkich krawędzi nie zmieniła się.	

5. Prawdą jest, że:

Trójkąt o bokach długości $2\sqrt{3}cm$, $3\sqrt{2}cm$, $4\sqrt{2}cm$ jest prostokątny.	
Równoległobok o bokach długości $\frac{1}{2}dm$, $\frac{2}{3}dm$ i przekątnej długości $\frac{5}{6}dm$ jest prostokątem.	
Stosunek długości boku kwadratu do długości jego przekątnej wynosi $\frac{\sqrt{2}}{2}$.	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2025/2026**

Etap miejsko-gminny

II część

*Za każde zadanie od 6 do 11 możesz otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Rozwiązanie każdego zadania musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.*

6. Pole kwadratu wynosi 64 cm^2 . Oblicz pole powierzchni części wspólnej kwadratu i koła, którego środek znajduje się w jednym z wierzchołków kwadratu, a środek symetrii kwadratu leży na brzegu koła.
7. Oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego jedna przyprostokątna ma długość 9, a przeciwprostokątna jest o 3 dłuższa od drugiej przyprostokątnej..
8. Trzy lata temu syn był trzy razy młodszy od matki, a teraz jest trzy razy młodszy od ojca. O ile lat ojciec jest starszy od matki?
9. Bracia mieli w sumie 400 zł. Kiedy starszy wydał tyle, ile miał młodszy, zostało mu jeszcze $\frac{2}{9}$ tego, co miał na początku. Ile pieniędzy wydał starszy brat?
10. W sześciokącie foremnym o boku długości 6 cm połączono odcinkami co drugi wierzchołek. Uzasadnij, że tak otrzymany trójkąt jest równoboczny. Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.
11. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi bocznej wynosi $6\sqrt{2} \text{ cm}$ i tworzy z wysokością ostrosłupa kąt 30° . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Powodzenia!